

Customização do AOSP

Relatório descrevendo os passos utilizados para a customização do Android OSP.

CURSO

FORMAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS

LEANDRO MENDES DOS SANTOS

Links

Link do Repositório: [gitHub](#)

Link do Vídeo: [Vídeo](#)

Objetivos De Aprendizagem

- Configurar um dispositivo virtual, como o "Pixel 5", com a API adequada e personalizar configurações, como resolução e armazenamento, para garantir simulações precisas
- Definir os principais subsistemas do sistema embarcado, como a interface do usuário, além de desenvolver um diagrama claro que mostre os fluxos de dados e interações entre os subsistemas.

Sumário

1. [Momento 1: Configurar o ambiente no Android Studio](#)
 - 1.1. [Android Studio](#)
 - 1.1.1 [Instalação](#)
 - 1.1.2 [Emulador](#)
 - 1.1.3. [Extra](#)
 - 1.1.3.1. [Adicionando Play Store](#)
 - 1.1.3.2. [Alterando o tamanho da RAM](#)
 - 1.1.4. [Instalando APP no Dispositivo Virtual](#)
2. [Momento 2: Planejar a Arquitetura do Sistema Embarcado](#)
3. [Referências](#)

1. Momento 1: Configurar o ambiente no Android Studio

Toda a configuração da máquina já foi realizada na atividade anterior ([Implementação de um dispositivo com sistema operacional Android](#)), inclusive a instalação do Android Studio. Neste documento, faremos uma revisão e atualização de alguns pontos, caso necessário.

1.1. Android Studio

1.1.1. Instalação

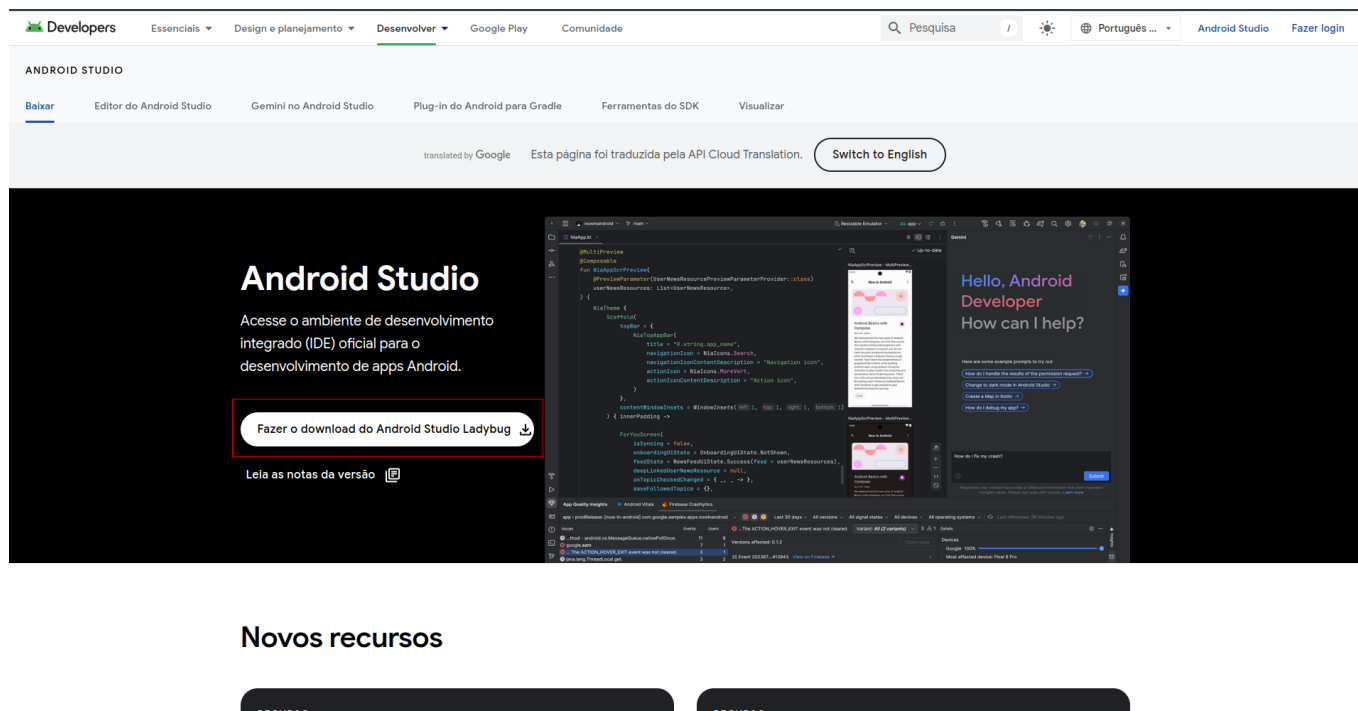
O processo de instalação do Android Studio escolhido foi o manual[\[1\]](#), abaixo seguem os passos utilizados:

- **Bibliotecas necessárias para máquinas de 64 bits**

```
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1  
libbz2-1.0:i386
```

- **Donwload**

Para realizar o download do Android Studio, basta acessar o [site oficial\[2\]](#) da IDE e fazer o download da versão que escolher. Nós escolhemos a versão mais recente.



Novos recursos

Figura 1: Android Studio donwload

A versão mais recente e a que estou usando é **Android Studio Narwhal**. Adicionei uma etapa de atualização com o processo que realizei para atualizar minha antiga versão.

```
Android Studio Narwhal 3 Feature Drop | 2025.1.3  
Build #AI-251.26094.121.2513.14007798, built on August 28, 2025  
Runtime version: 21.0.7+-13880790-b1038.58 amd64  
VM: OpenJDK 64-Bit Server VM by JetBrains s.r.o.  
Toolkit: sun.awt.X11.XToolkit  
Linux 6.8.0-84-generic  
Ubuntu 22.04.5 LTS; glibc: 2.35  
Kotlin plugin: K2 mode  
GC: G1 Young Generation, G1 Concurrent GC, G1 Old Generation  
Memory: 2968M  
Cores: 12  
Registry:  
  ide.experimental.ui=true  
Current Desktop: ubuntu:GNOME
```

- **Instalação**

Abrindo o terminal dentro do diretório onde foi realizado o download, basta digitar os comandos abaixo:

```
# Extrai os dados
$ tar -zxvf android-studio-2024.2.1.12-linux.tar.gz android-studio/
# Move a pasta para o diretório de instalação
$ sudo mv android-studio /opt/
# Cria link simbolico do binario do android studio
$ sudo ln -sf /opt/android-studio/bin/studio /bin/android-studio
```

- **Atualização**

```
# Extrai os dados
$ tar -zxvf android-studio-2025.1.3.7-linux.tar.gz android-studio/
# Remova a instalação antiga
$ sudo rm -rf /opt/android-studio
# Move a pasta para o diretório de instalação
$ sudo mv android-studio /opt/
# Cria link simbolico do binario do android studio
$ sudo ln -sf /opt/android-studio/bin/studio /bin/android-studio
```

- **Criação de atalho da aplicação**

```
# Cria arquivo de inicialização do android studio via interface gráfica
sudo nano /usr/share/applications/android-studio.desktop
```



Nota: Se estiver atualizando uma versão existente não precisa atualizar este arquivo.

Basta copiar e colar as informações abaixo dentro do arquivo criado e pronto. O ícone irá aparecer no menu inicial.

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Android Studio
Comment=Android Studio
Exec=/opt/android-studio/bin/studio
Icon=/opt/android-studio/bin/studio.png
Categories=Development;IDE;
Terminal=false
StartupNotify=true
StartupWMClass=jetbrains-android-studio
Name[en_GB]=android-studio.desktop
```

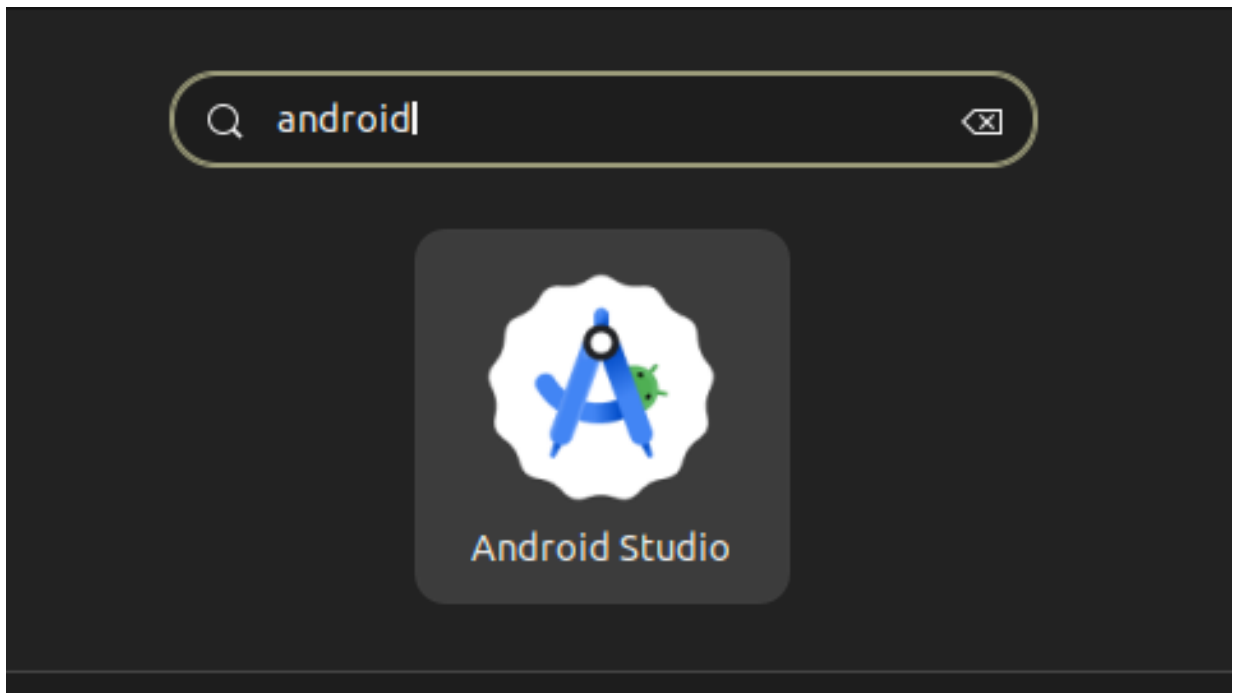


Figura 1: Menu de Aplicativos

Para continuar o processo de instalação, basta clicar no ícone do Android Studio e, se tudo estiver correto, as telas abaixo aparecerão.

Nesta tela, o Android Studio não achou nenhum SDK instalado, basta apertar em **Next** e seguir para a tela de instalação.

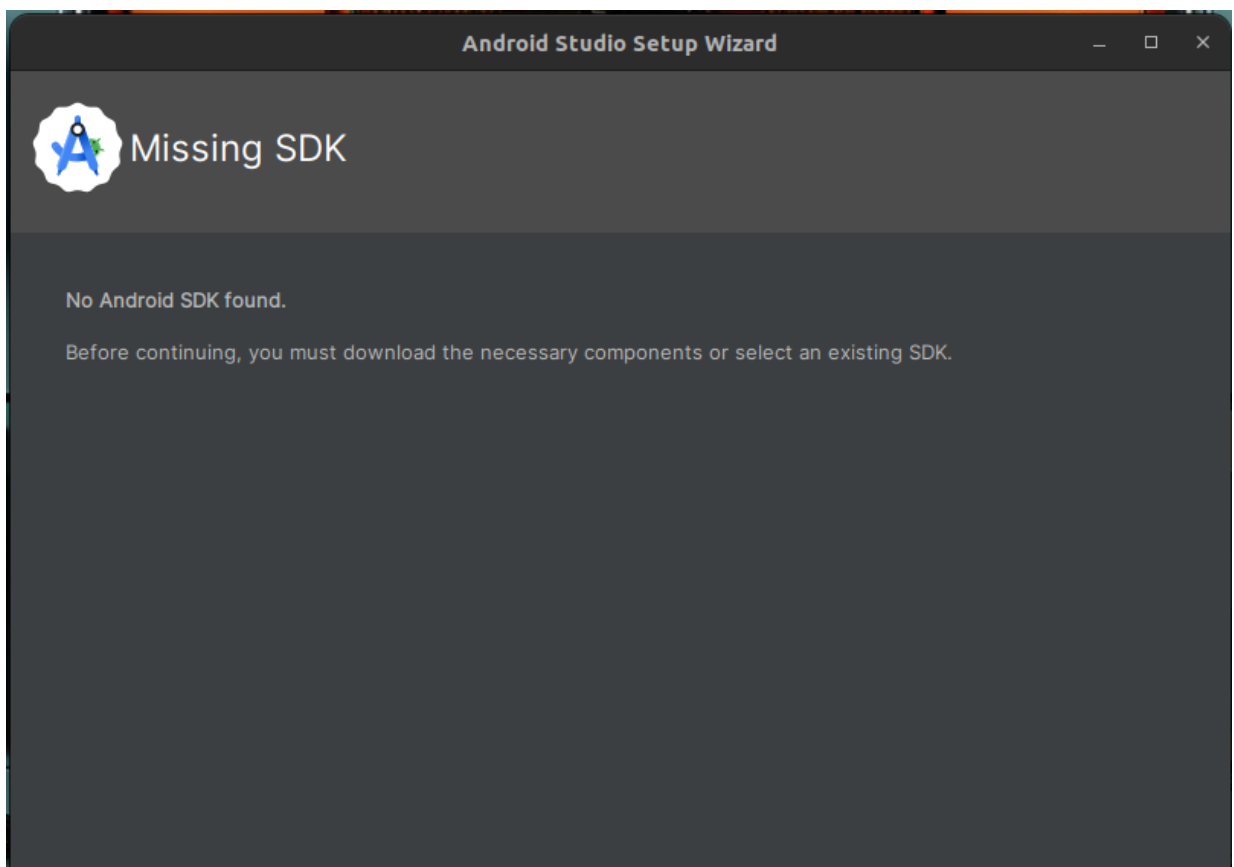


Figura 2: Tela inicial de instalação

Na próxima tela, pode deixar as configurações padrão, nesta tela é feita a escolha da versão do SDK do Android. **Next**

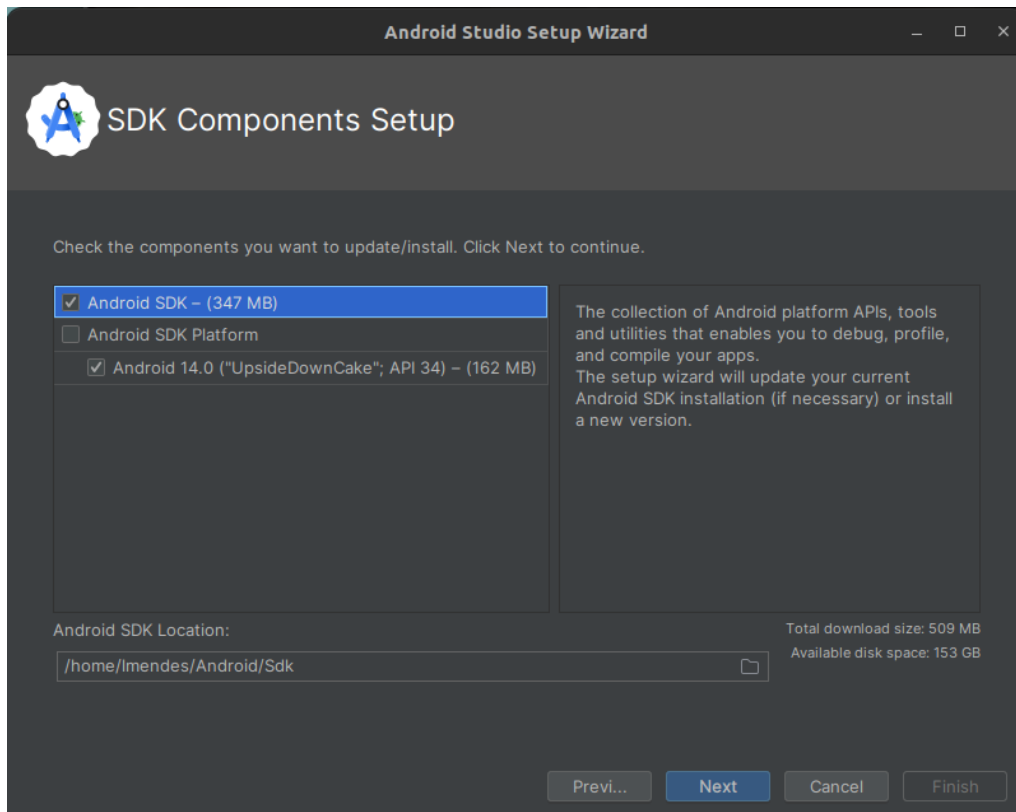


Figura 3: Escolha do SDK

Tela de verificação das configurações, estando tudo certo, basta apertar em **Next**.

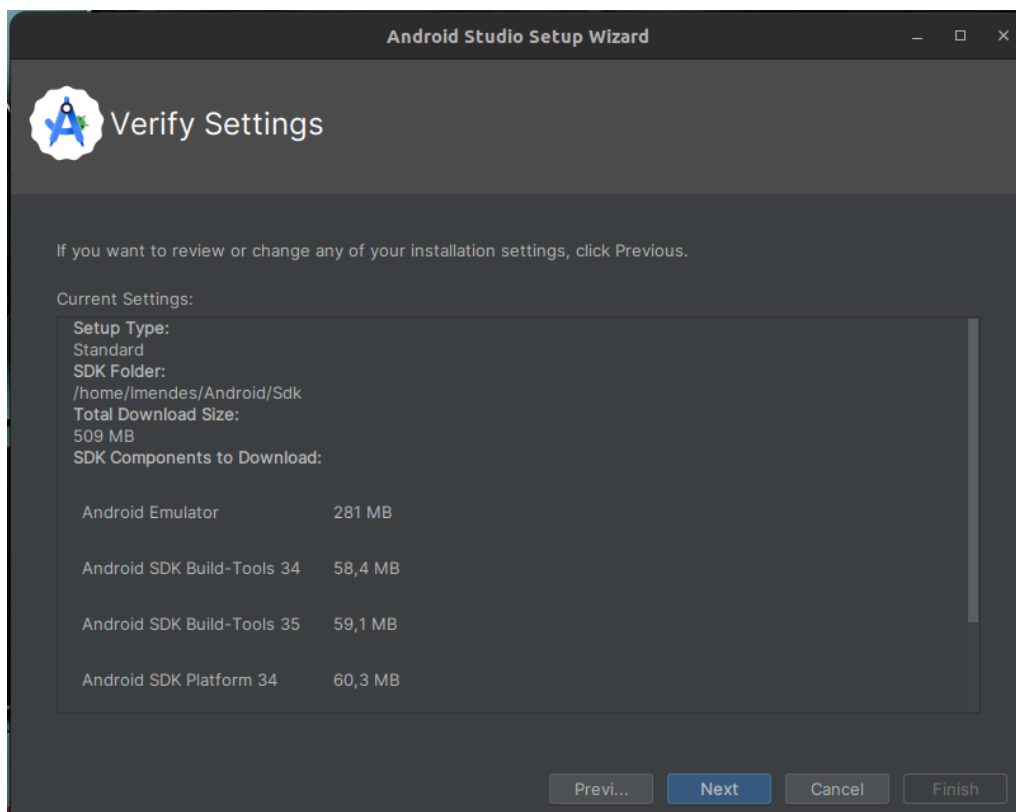


Figura 4: Validação das configurações

Tela de aceite dos termos de licenciamento. Se concorda, basta apertar **Finish**.

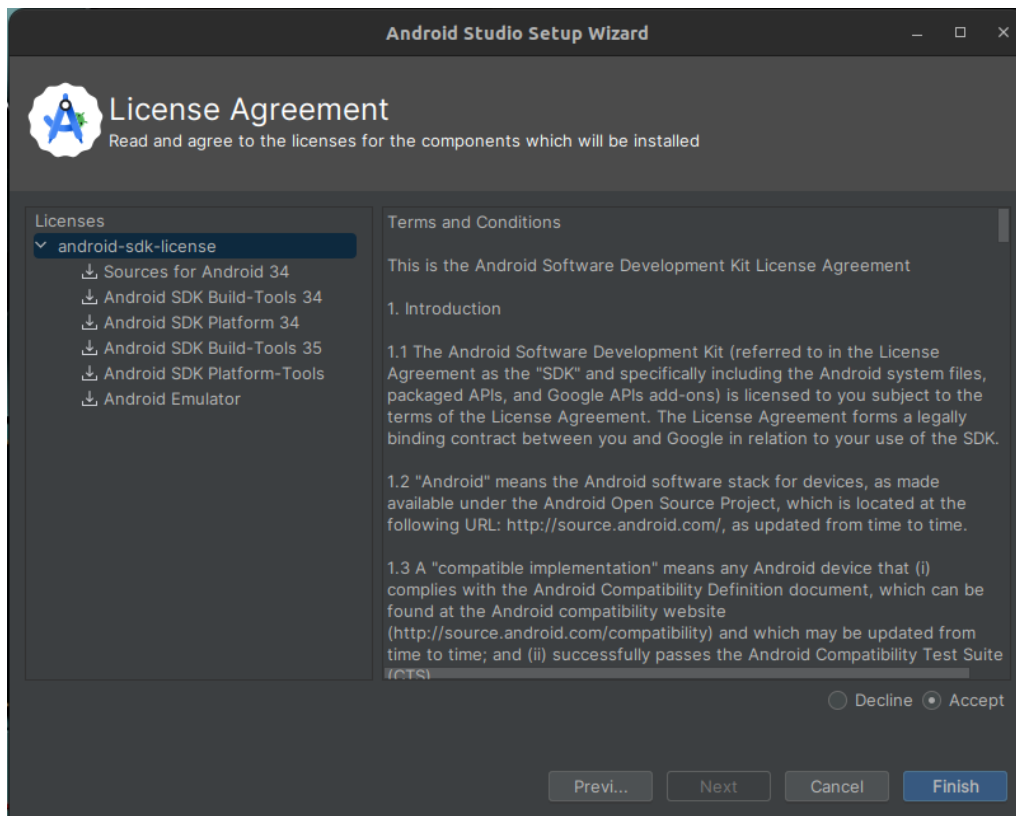


Figura 5: Termos e condições

Tela de Download

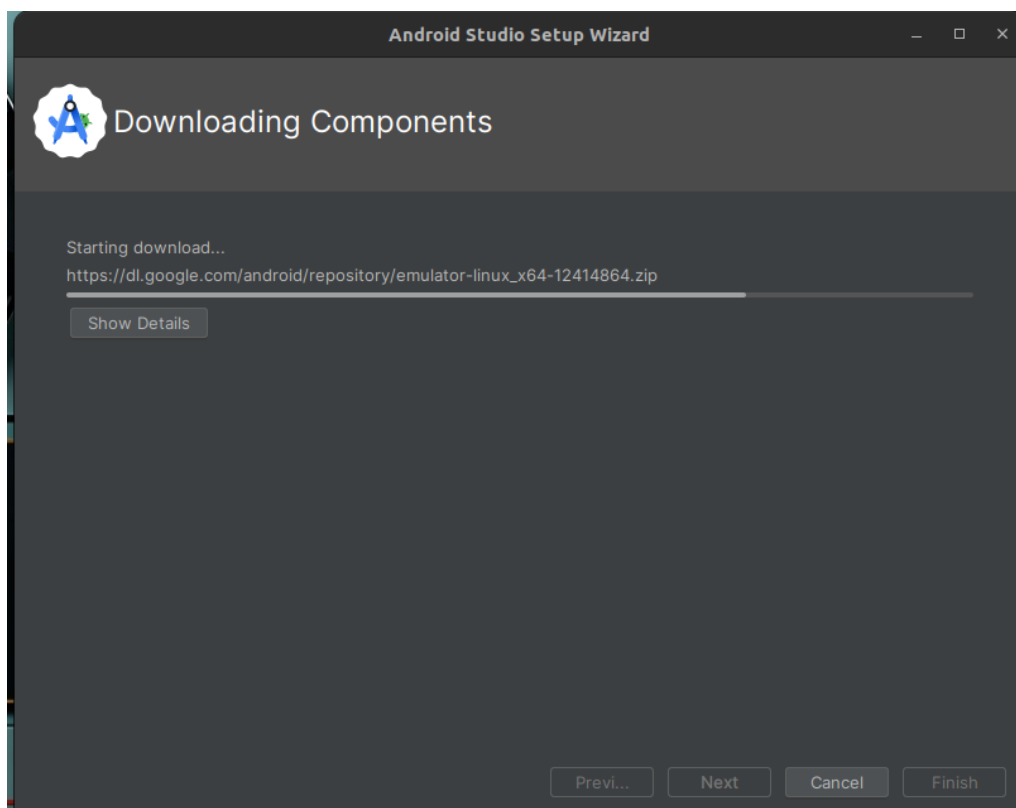


Figura 6: Downloads

Tela de instalação

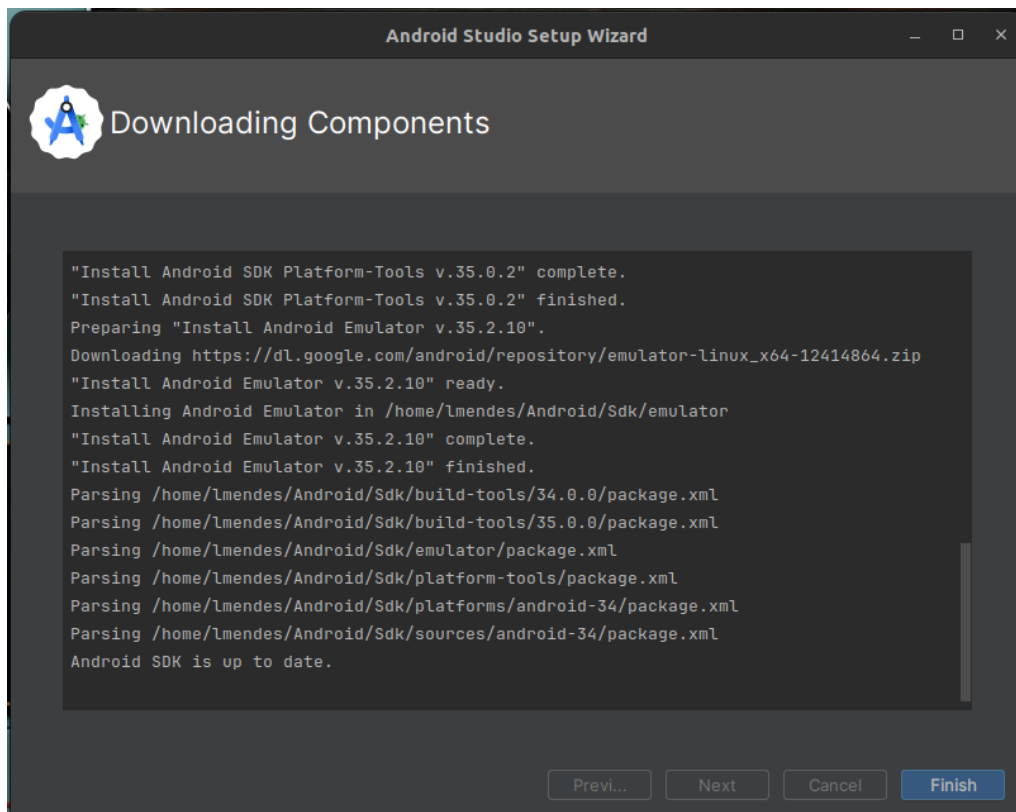


Figura 7: Instalação

Instalação finalizada

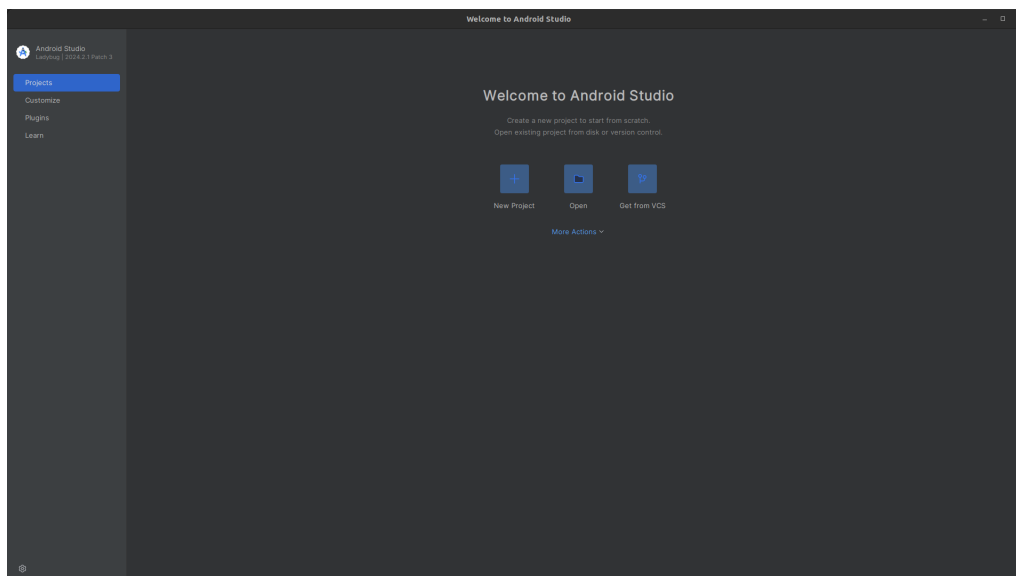


Figura 8: Tela inicial do Android Studio

A imagem abaixo exibe os pacotes instalados do SDK Tools. O HAXM é um recurso que não é utilizado no sistema operacional Linux, ficando mais a cargo do KVM. Além disso, segundo a própria [Google](https://developer.android.com/studio/run/emulator-acceleration#haxm), o HAXM não é mais recomendado e foi descontinuado pela Intel.

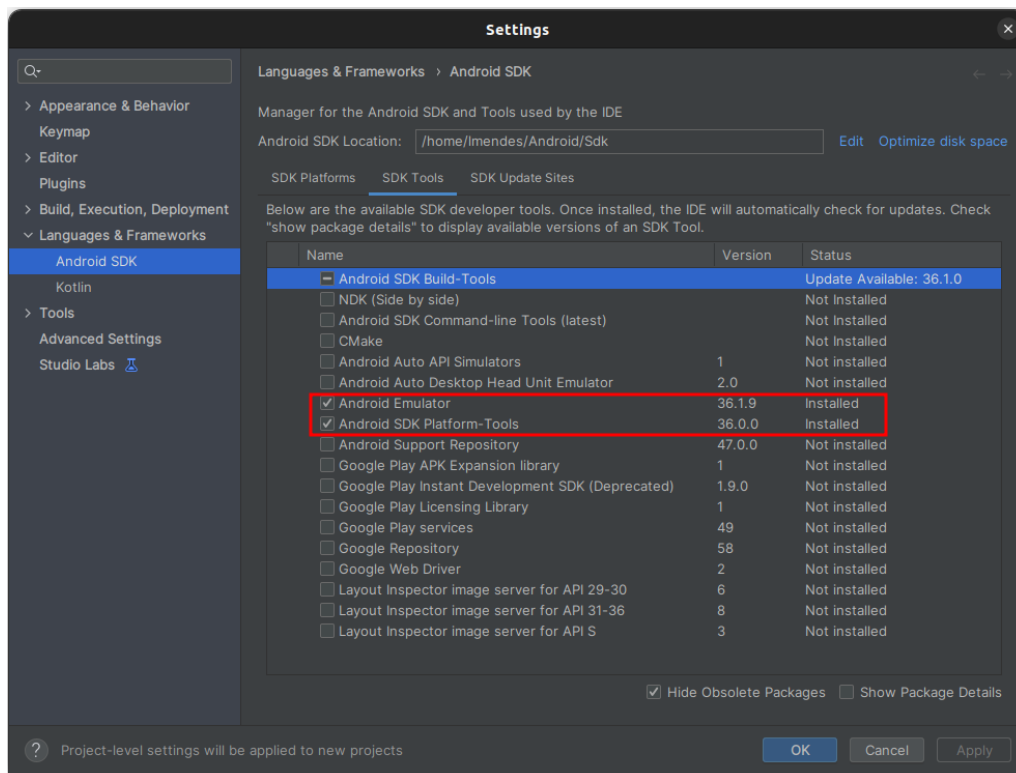


Figura 9: Tela do SDK Tools do Android Studio

1.1.2. Emulador

- Criando um dispositivo virtual.

Abrindo o gerenciador de dispositivos virtuais.

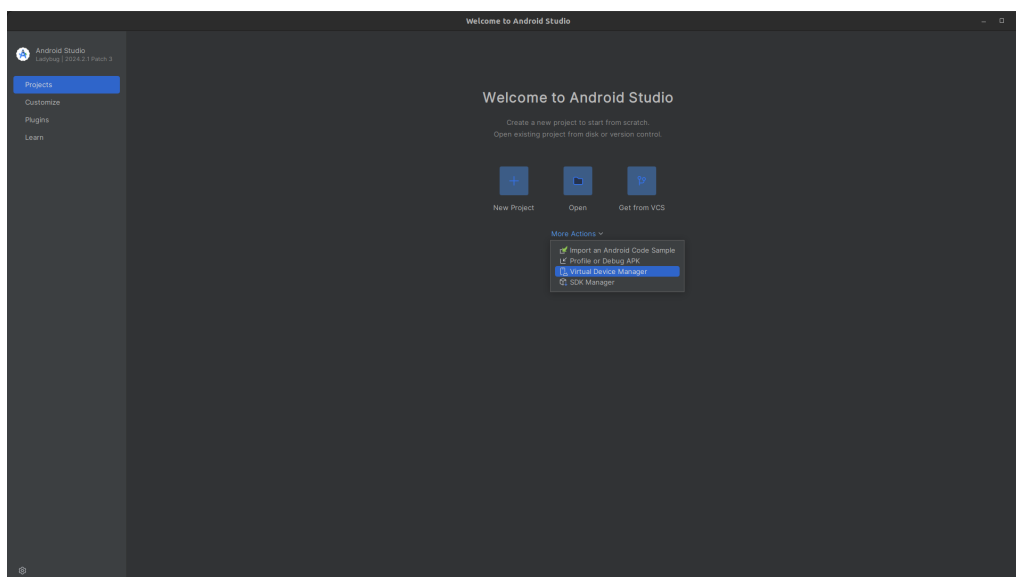


Figura 10: Configuração: Virtual Devices Manager

Nesta tela, basta apertar em **Criar dispositivo virtual**.

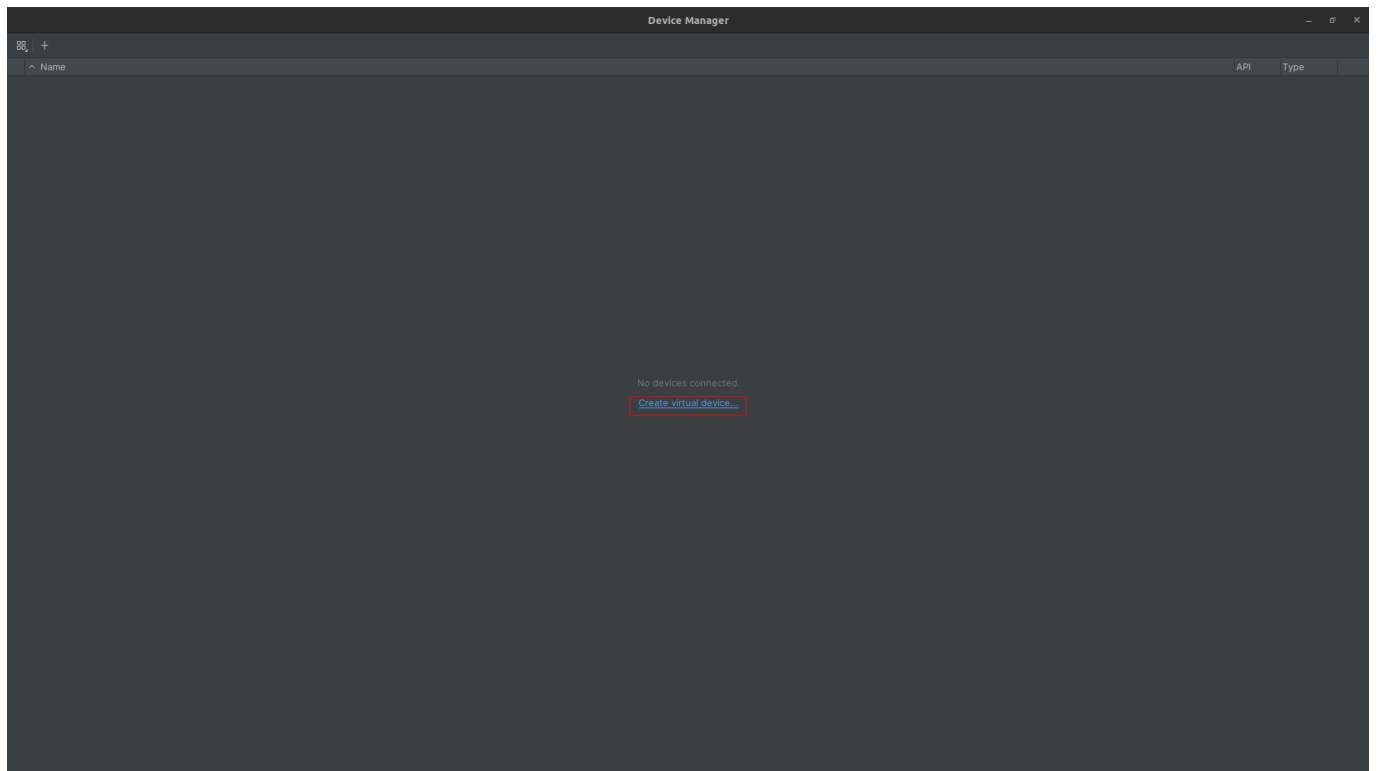


Figura 11: Virtual Devices Manager

Escolhendo a categoria e o modelo do dispositivo a ser criado.

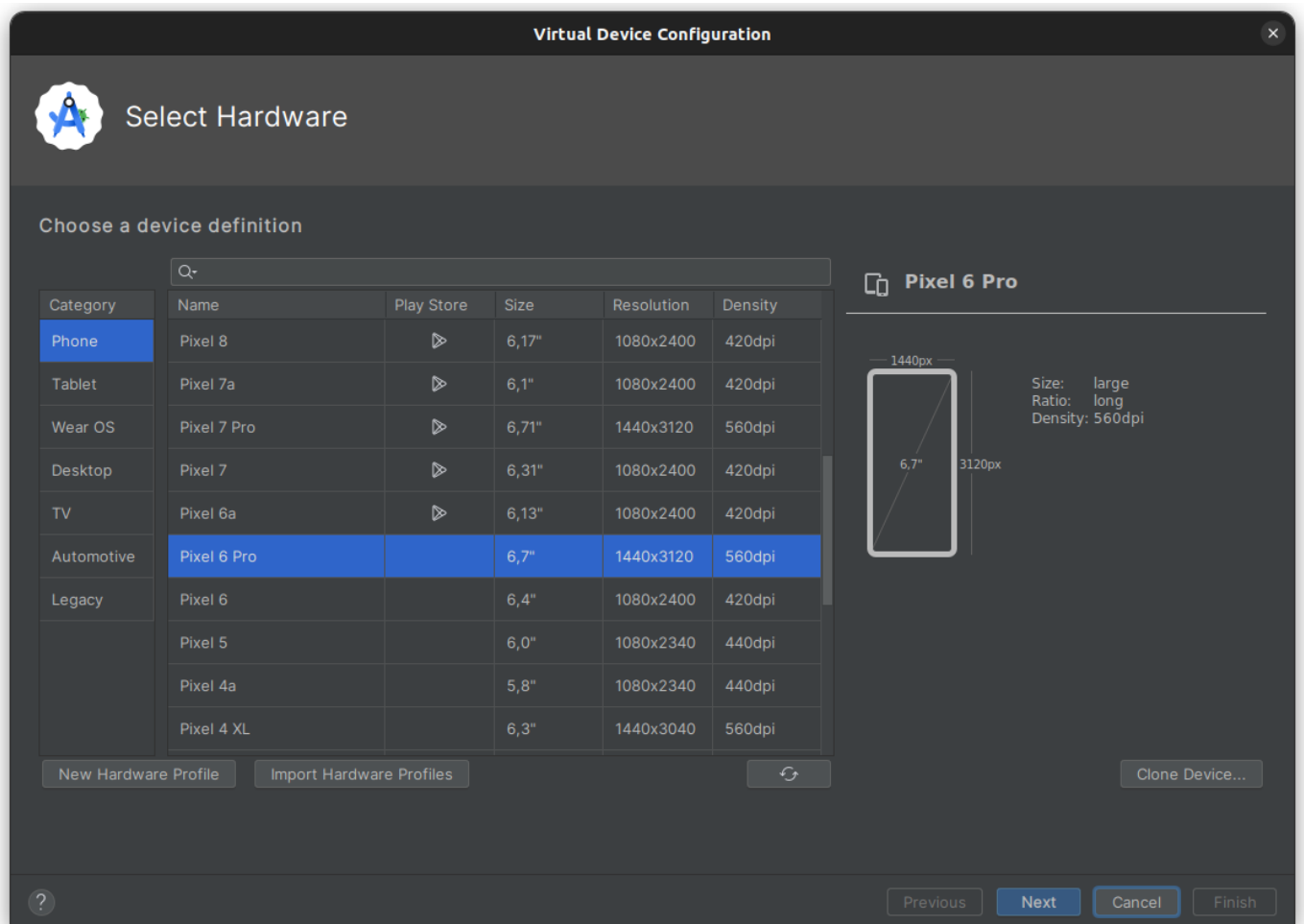


Figura 12: Seleção do Hardware

Escolhendo a imagem do sistema a ser baixada, a versão escolhida foi a mesma do AOSP baixado na seção [Android Open Source Project](#).

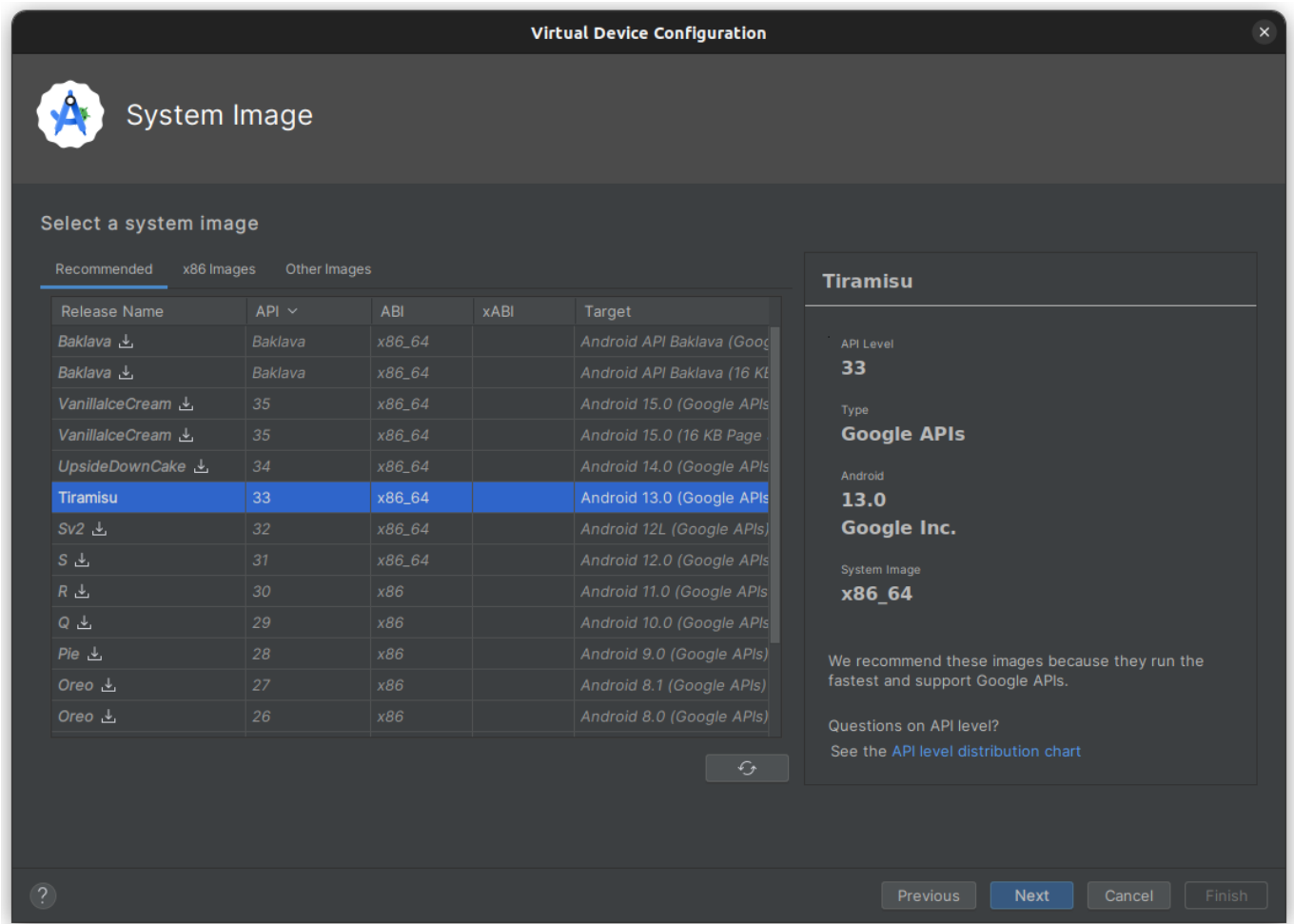


Figura 13: Seleção da imagem do sistema

Nesta parte é feito o ajuste das configurações do dispositivo virtual, foi realizada a alteração do tamanho da RAM e da quantidade de núcleos do processador.

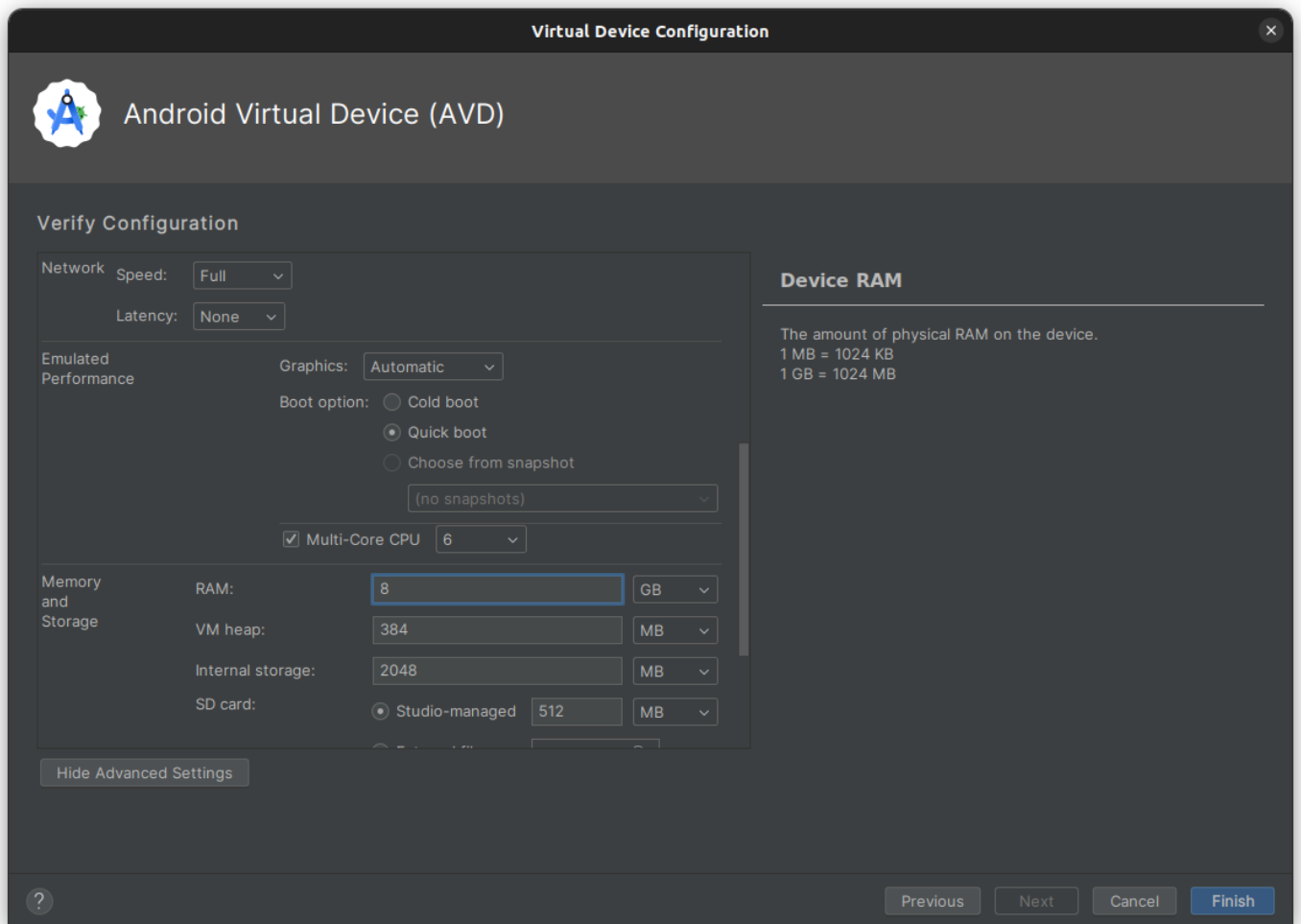


Figura 14: Configuração do AVD

Dispositivo criado, dando play e verificando o funcionamento.

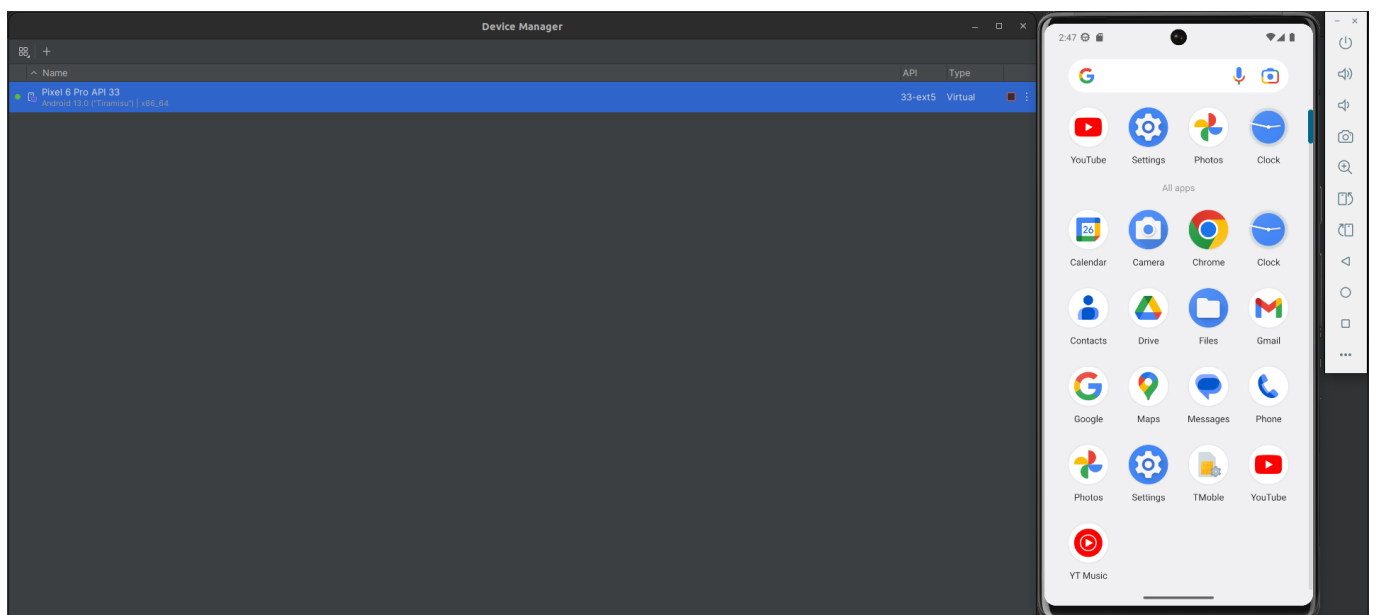


Figura 15: Teste do dispositivo Virtual



Dica: [Documentação oficial\[3\]](#) com mais detalhes sobre os dispositivos virtuais.

1.1.3. Extra

1.1.3.1. Adicionando PlayStore

Como é possível notar, alguns dispositivos virtuais não têm a Play Store instalada na imagem do sistema, uma maneira simples de realizar esse procedimento é executar os passos a seguir:

- Liste as configurações do dispositivo no conforme a figura abaixo.

Está pasta foi criada a partir do dispositivo criado na seção anterior.

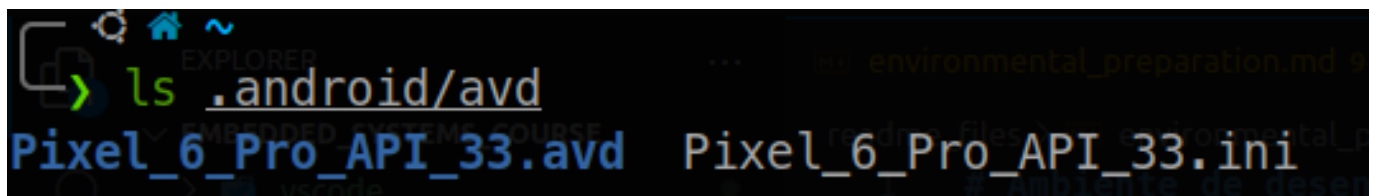


Figura 16: Configurações do dispositivo virtual

Entre na pasta e liste todos os arquivos conforma a figura a seguir.

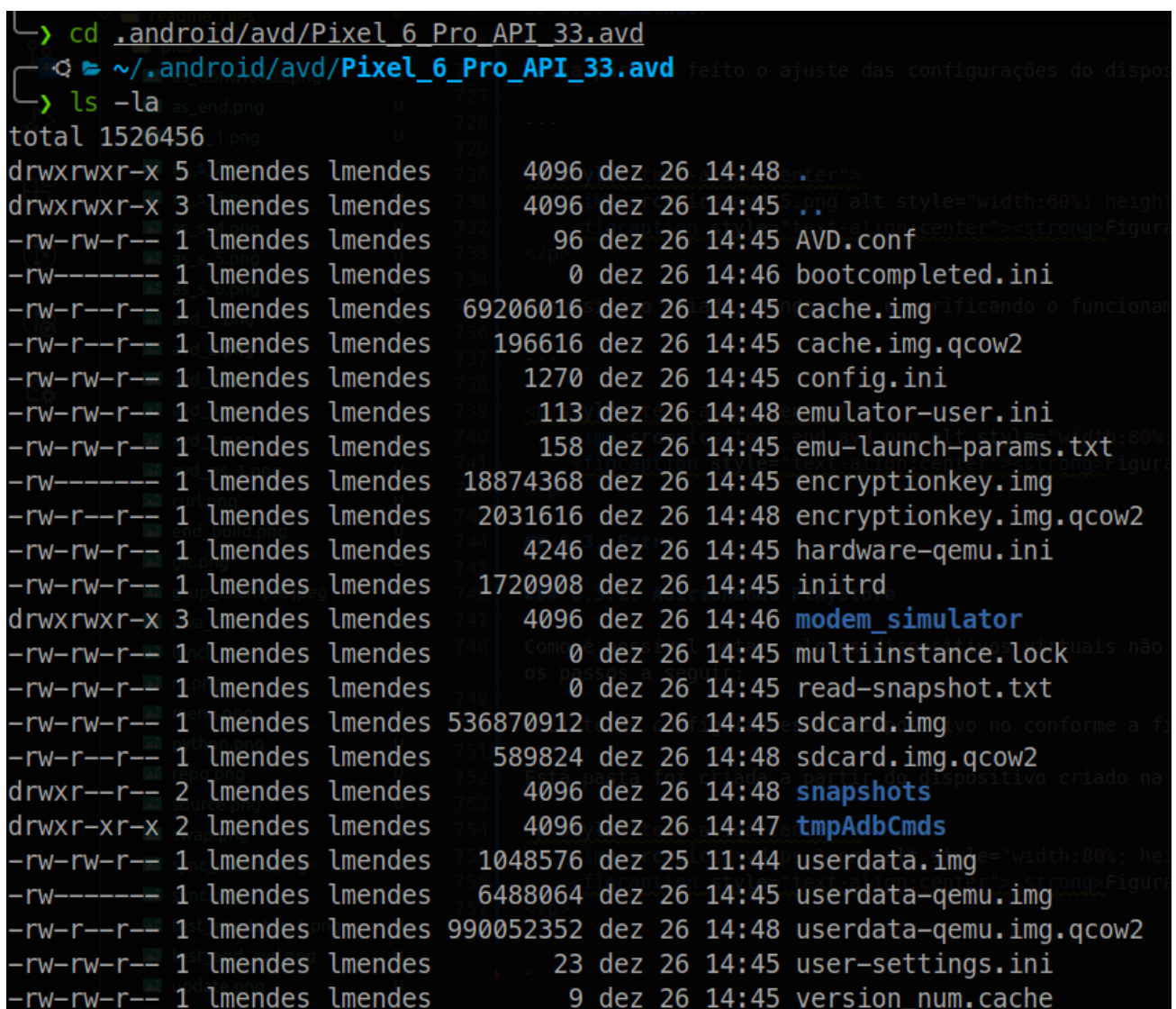


Figura 17: Arquivos de configurações do dispositivo virtual

Faça as seguintes alterações nos respectivos arquivos:

config.ini

```
...
# Troce de false para true
PlayStore.enabled = true
# Troque de google_apis para google_apis_playstore
# Android/Sdk/system-images/android-33/
image.sysdir.1 = system-images/android-33/google_apis_playstore/x86_64/
...
```

hardware-qemu.ini

```
...
# Troque de google_apis para google_apis_playstore
kernel.path = /home/lmendes/Android/Sdk/system-images/android-33/google_apis_playstore/x86_64//kernel-ranchu
# Troque de google_apis para google_apis_playstore
disk.ramdisk.path = /home/lmendes/Android/Sdk/system-images/android-33/google_apis_playstore/x86_64//ramdisk.img
# Troque de google_apis para google_apis_playstore
disk.systemPartition.initPath = /home/lmendes/Android/Sdk/system-images/android-33/google_apis_playstore/x86_64//system.img
# Troque de google_apis para google_apis_playstore
disk.vendorPartition.initPath = /home/lmendes/Android/Sdk/system-images/android-33/google_apis_playstore/x86_64//vendor.img
# Troce de false para true
PlayStore.enabled = false
...
```

Antes de reiniciar o emulador, apague os dados do dispositivo conforme a imagem abaixo:

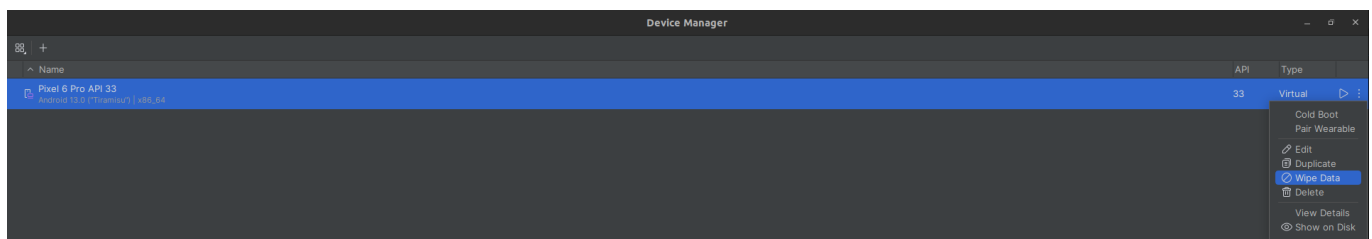


Figura 18: Configuração do dispositivo

- **Teste no dispositivo**

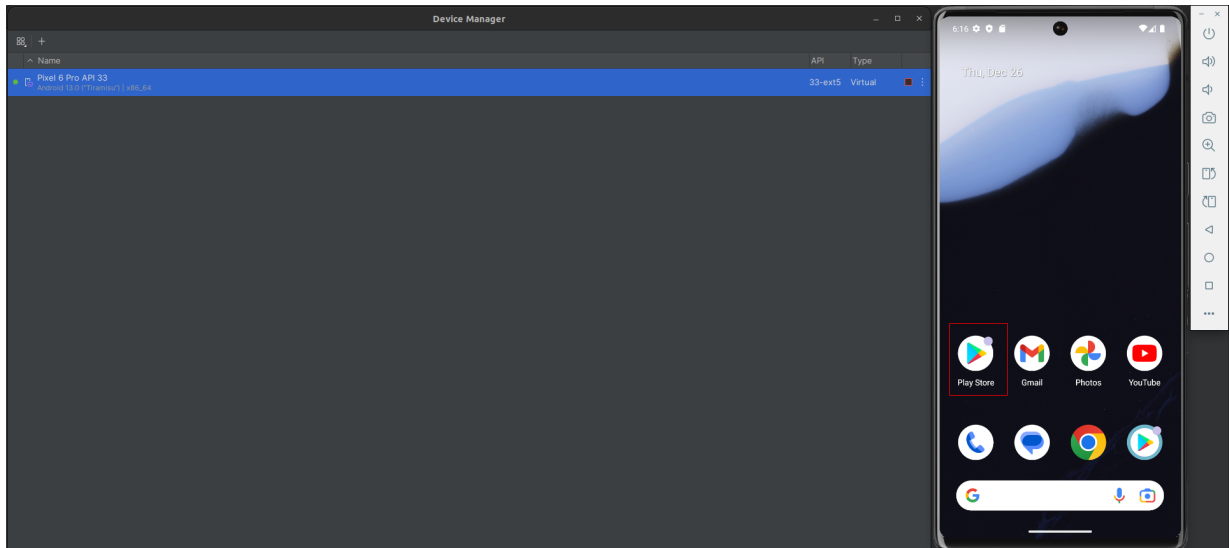


Figura 19: Configuração do dispositivo

1.1.3.2. Alterando a RAM

Alguns perfis de dispositivos, principalmente os que têm a Play Store na pré-instalada, não permitem a alteração das configurações de desempenho. Conforme a figura abaixo.

Uma forma simples de realizar essas alterações é criando um clone do perfil e alterar as configurações de desempenho do clone.

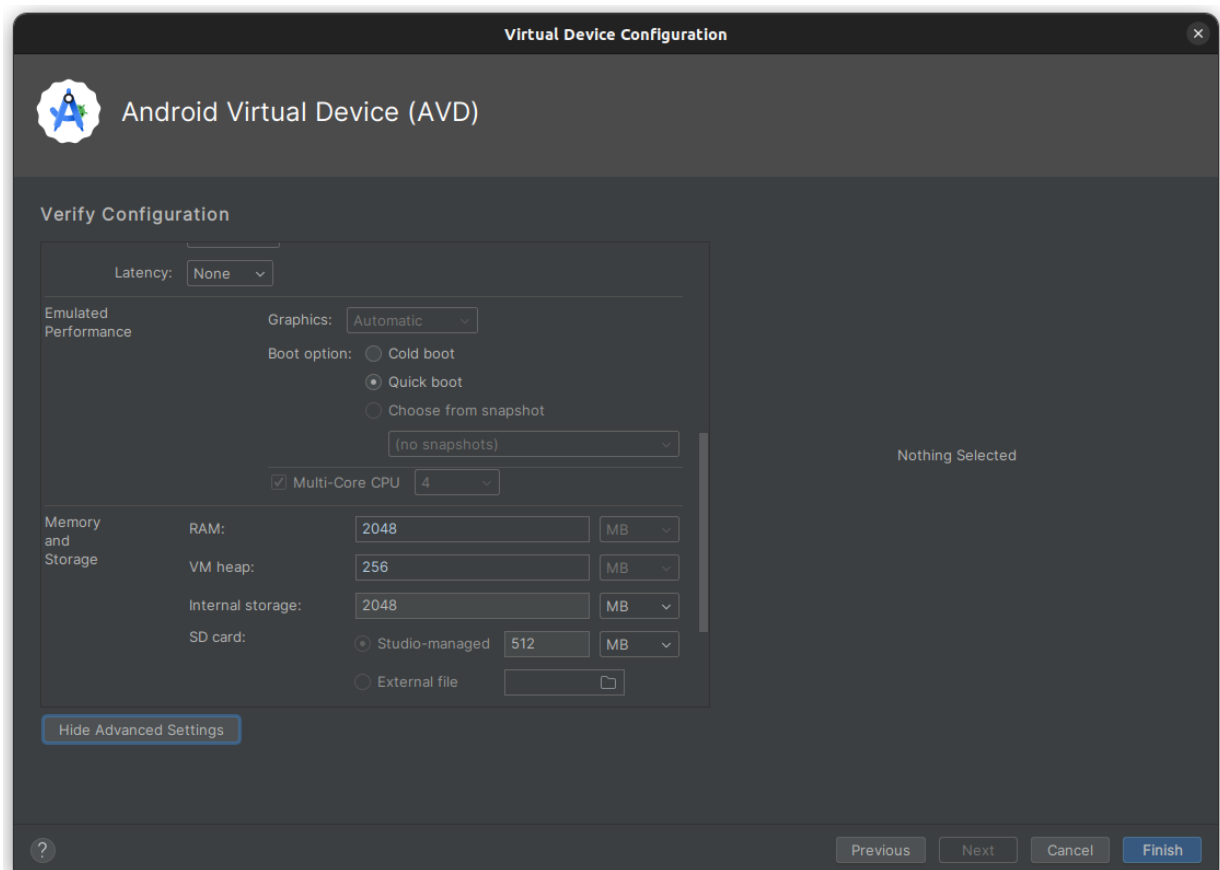


Figura 20: Configuração do dispositivo bloqueadas

- Criando um dispositivo clone

As imagens abaixo mostram o passo a passo para o procedimento.

Para clonar o dispositivo basta escolher e aperta no botão em destaque da imagem a baixo.

Figura 21: Clonando dispositivo

Dispositivo clonado aparecendo na lista de dispositivos

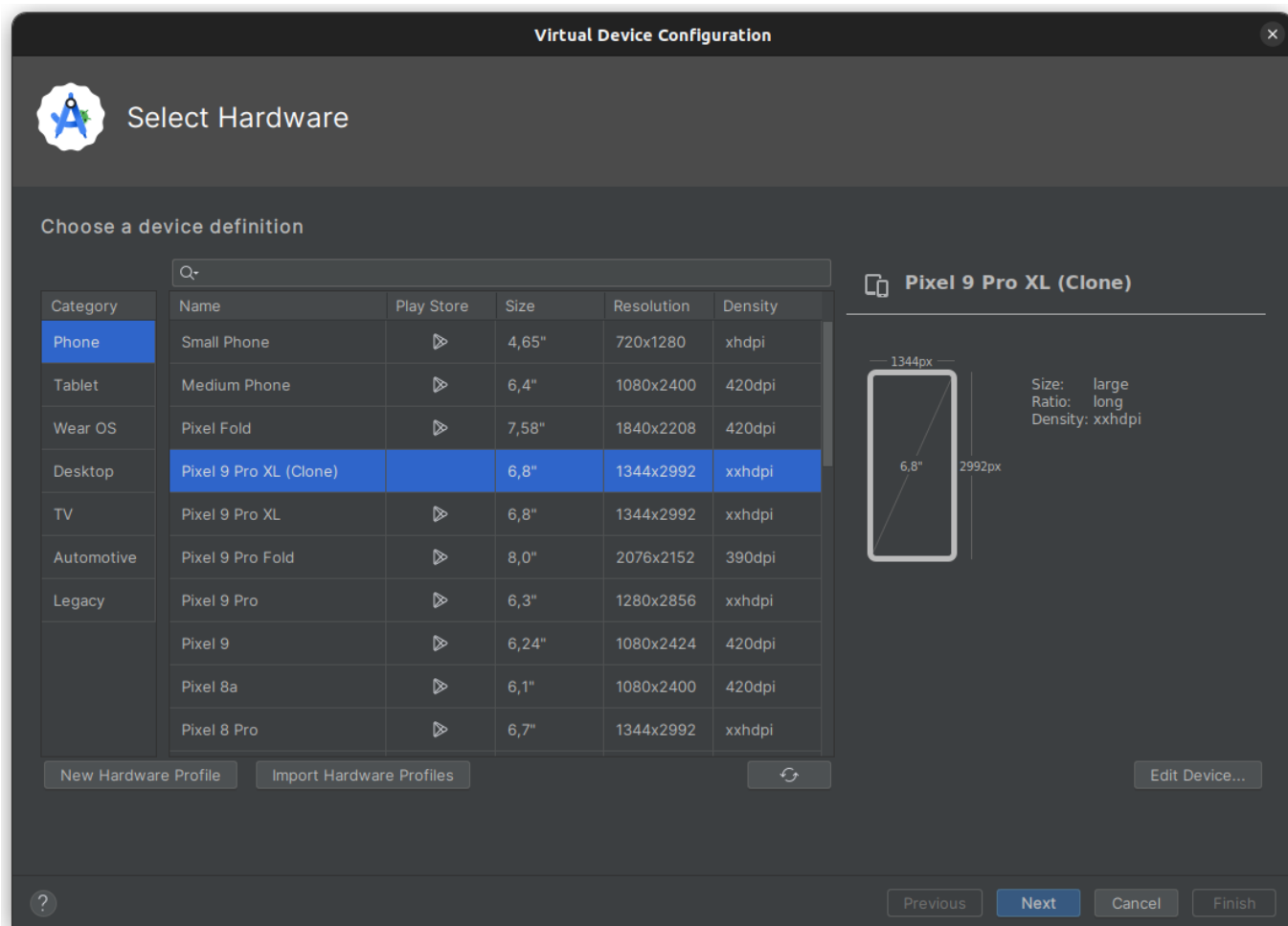


Figura 22: Dispositivo clonado

Agora as configurações podem ser alteradas, caso queira, pode adicionar novamente a Play Store no dispositivo conforme o tópico anterior.

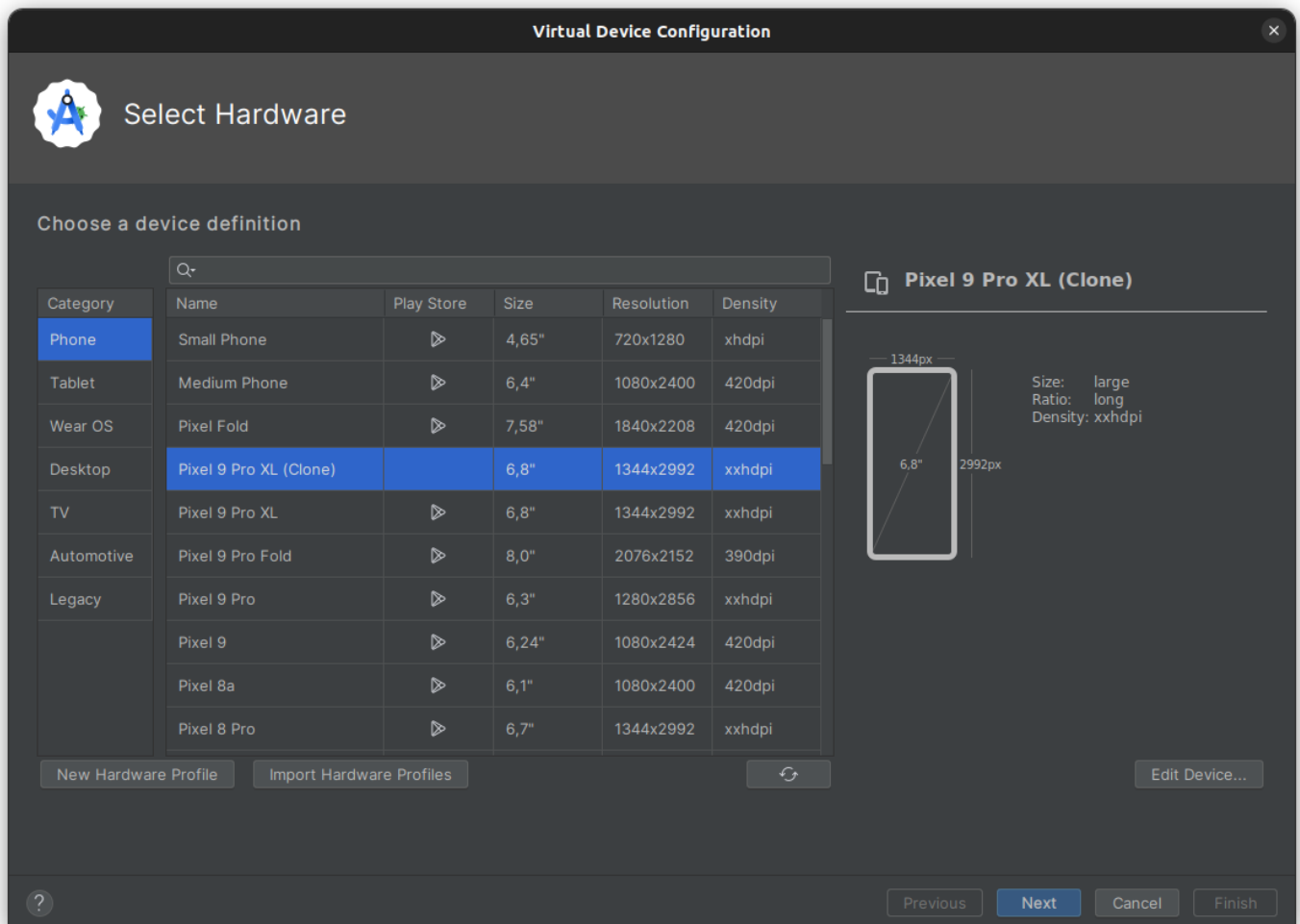


Figura 23: Configurando dispositivo clonado



Dica: A RAM também pode ser alterada direto no arquivo de configuração do dispositivo, este [link\[4\]](#) mostra o procedimento, muito semelhante ao de adicionar a Play Store.

1.1.4. Instalando APP no Emulador

O processo de instalação escolhido para teste foi relativamente simples, apenas arrastando e soltando o arquivo[5] ".apk", gerado de um exemplo de **Hello Word**, na tela do emulador, depois foi clicado no arquivo e feita a visualização da execução do APP.

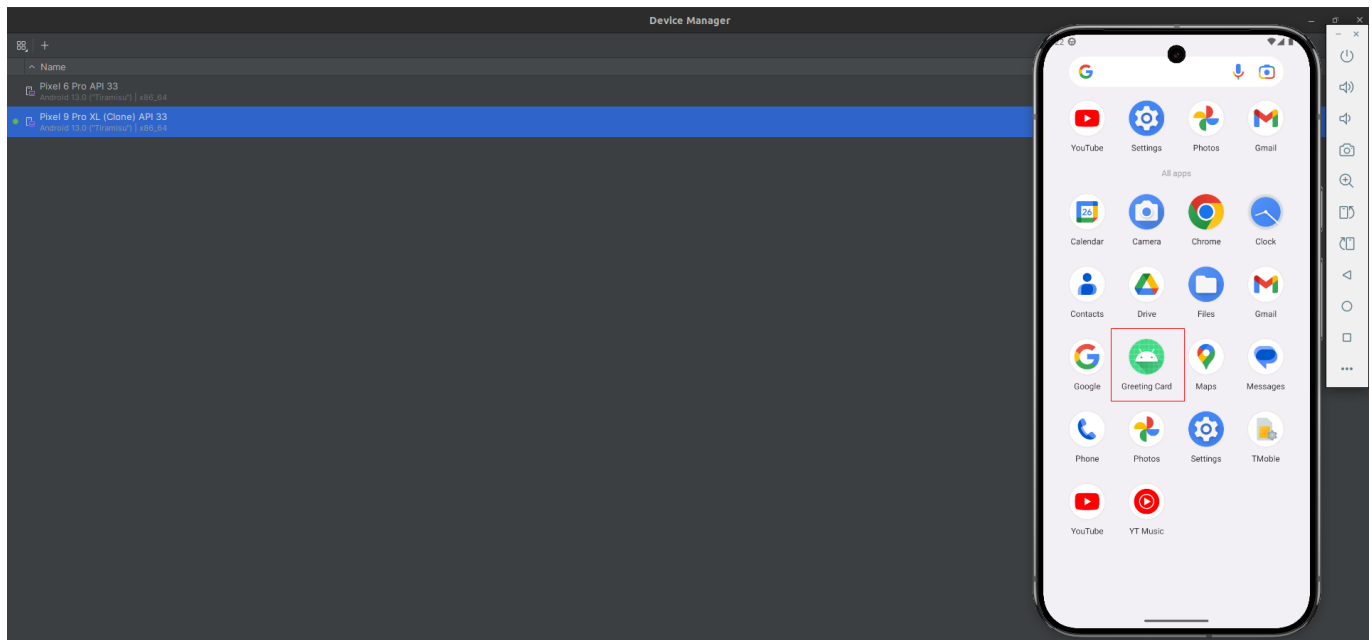


Figura 25: Aplicativo Greeting Card Instalado

Rodando aplicativo

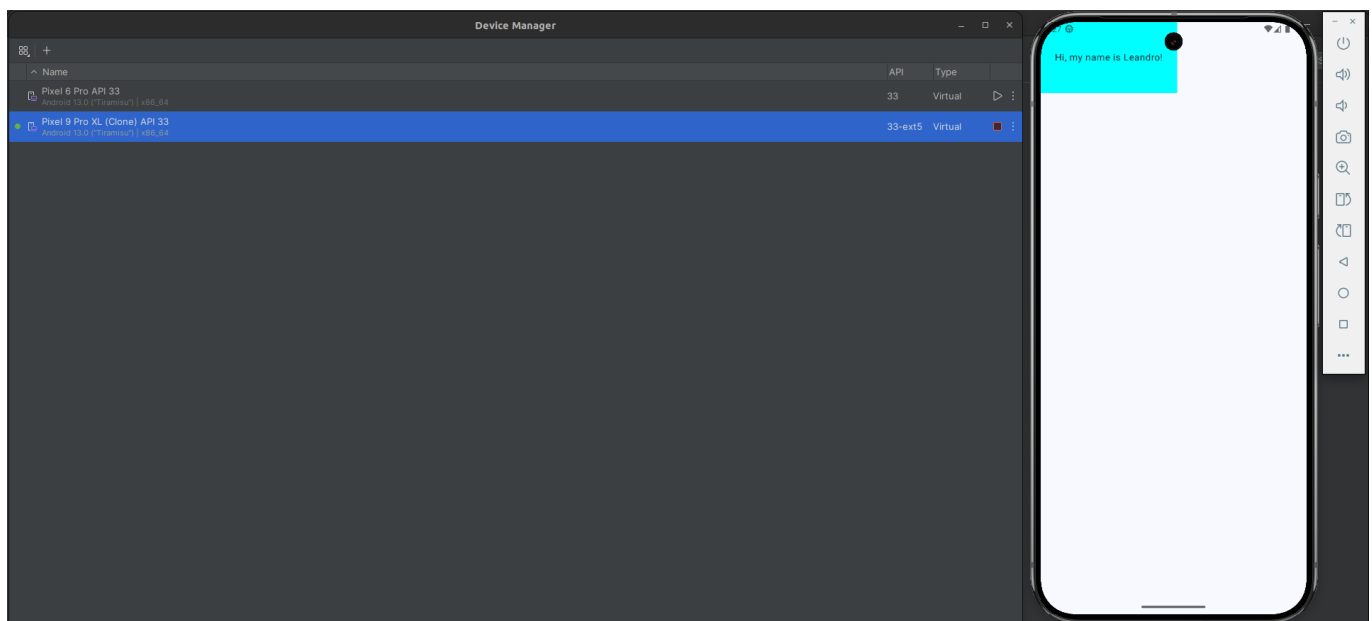


Figura 26: Rodando aplicativo Greeting Card



Nota: [Link\[6\]](#) _do exemplo utilizado para criar o APP.

Momento 2: Planejar a Arquitetura do Sistema Embarcado

O diagrama da figura 27 apresenta um paralelo com as camadas do Android Automotive[7]. Explicando de maneira objetiva, o sistema proposto possui uma interface de comunicação com o usuário que recebe inputs (Pensando no cenário automotivo: toques na tela). Nesta mesma interface, o usuário também recebe feedbacks do sistema. Todos esses estímulos enviados e recebidos do sistema ocorrem através da camada de comunicação, que tem por função fundamental se comunicar com as camadas mais inferiores do sistema de maneira transparente, expondo APIs e serviços que possibilitem a manipulação de outros dispositivos.

Nas camadas mais inferiores ocorre de fato o tratamento do dado que é recebido e enviado à interface do sistema. Fazendo uma comparação com o aplicativo de perfis de equalização, as mensagens CAN enviadas das camadas de comunicação são processadas pelo sistema de áudio do veículo.

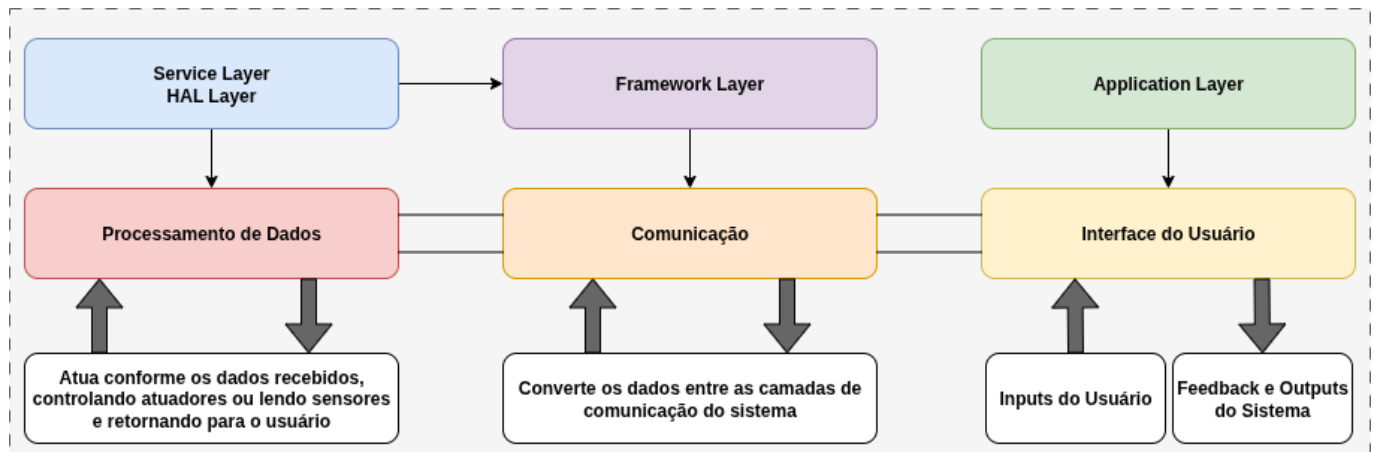


Figura 27: Arquitetura do Sistema Embarcado

3. Referências

1. [Instalar o Android Studio no Linux](#)
2. [Android Studio Download](#)
3. [Editar AVDs já existentes](#)
4. [How to Increase RAM in Android Emulators with Google Play Images](#)
5. [Instalar e adicionar arquivos no AVD](#)
6. [Create your first Android app](#)
7. [Android Automotive OS Architecture: Definitive Guide](#)